Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS-EST-CRÉTEIL
2025 - 2026

ECUE 10.1 – Squelette et motricité
Activité physique et santé selon les spécificités liées à l'âge

Fiche de cours N°4

Adaptations hormonales à l'exercice physique

PLAN

I. **Les glandes endocrines et les hormones**

II. **Réponses hormonales à l'exercice et à l'entraînement**

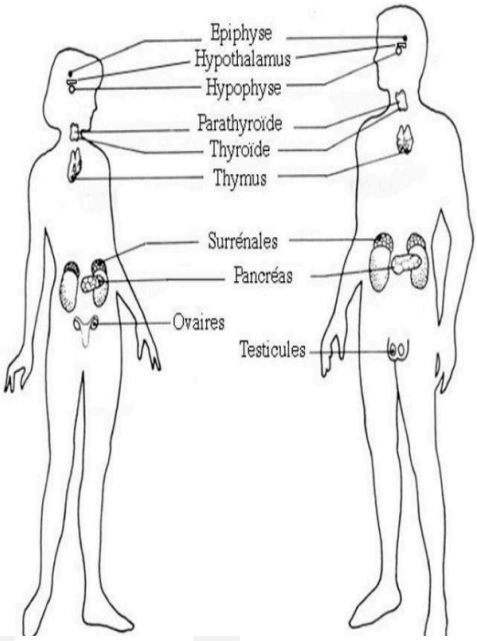
Légendes

Notion nouvelle cette année

Notion hors programme

Notion déjà tombée au concours

Astuces et méthodes

I. Les glandes endocrines et les hormones	**Le système endocrinien**
Composition	• Le système endocrinien est composé de glandes endocrines ○ Dispersées dans le corps ○ Qui libèrent des **hormones** dans la circulation sanguine ▪ Hormones = **Messagers** chimiques véhiculés jusqu'aux **cellules-cibles** ○ « Véritables » glandes endocrines : la **thyroïde**, **l'hypophyse** ou les **surrénales**... ▪ = Structures spécialisées uniquement dans la sécrétion des hormones ○ Le tissu adipeux peut être aussi considéré comme une « glande endocrine » ▪ Il sécrète plusieurs hormones, appelés hormones adipocytaires - Incluent de nouvelles hormones hautement actives secrétées par les adipocytes - Comme la **leptine, l'adiponectine, la resistine, l'omentine, l'apeline et la visfatine** • D'autres organes sont capables d'assurer à la fois une fonction endocrine et un autre rôle physiologique ○ **Exemple : Estomac**, **cœur**, **foie**, **reins**, **placenta** 

I. Les glandes endocrines et les hormones	**L'hypothalamus**

Généralités	• Organe du **système nerveux central**
	• Situé au cœur du cerveau
	• **Connexions avec l'hypophyse**
	  ○ Synthétise et sécrète des neurohormones
	  ○ Intervient dans la régulation :
	  ▪ Des fonctions endocrines
	  ▪ Du système nerveux autonome
	  ○ Intervient dans la régulation de fonctions comportementales
	  ▪ Alimentaires, de défense, de stress, de thermorégulation et du rythme circadien

Hormones	Cellule cible	Principales actions
Hormone de libération de la thyréostimuline (TRH)	Hypophyse antérieure	Stimule la libération de TSH et de prolactine
Hormone de libération de la gonadotrophine (Gn-RH)	Hypophyse antérieure	Stimule la sécrétion de FSH et de LH par les cellules gonadotropes
Somatostatine	Hypophyse antérieure	Inhibe la sécrétion de GH et de TSH
Hormone de libération de la corticotrophine (CRH)	Hypophyse antérieure	Stimule la production d'ACTH
Hormone de libération de l'hormone de croissance (GH-RH)	Hypophyse antérieure	Stimule la sécrétion de GH
Dopamine	Hypophyse antérieure	Inhibe la sécrétion de prolactine

I. Les glandes endocrines et les hormones	**L'hypophyse**

Généralités

- L'hypophyse ou **glande pituitaire** :
  - Glande située à la **base du cerveau** et a la **forme d'un pois**
  - Reliée à l'hypothalamus par la tige pituitaire
  - Comprend **2 lobes** :
    - Lobe antérieur ou **adénohypophyse**
    - Lobe postérieur ou **neurohypophyse**
- Formé par du tissu épithélial
- Formé par du tissu nerveux

Adénohypophyse

- Synthétise **6 hormones** :
  - **4** = **Stimulines** : Elles régissent le fonctionnement hormonal d'autres glandes
    - Corticotrophine
    - Thyréotrophine
    - Hormone folliculostimulante
    - Hormone lutéinisante
  - **2 agissent** directement sur les **cellules cibles**
    - Hormone de croissance
    - Prolactine

Hormones	Cellule cible	Principales actions
Hormone de croissance (GH)	Os et tissu mou	- Stimule la croissance en général et la croissance du squelette en particulier - Stimule la lipolyse - Inhibe le métabolisme glucidique
	Foie	Stimule la production d'IGF
Gonadotrophines : **- Hormone folliculo stimulante (FSH)** **- Hormone lutéinisante (LH)**	Ovaires chez la femme et testicules chez l'homme	Stimule la gamétogenèse (Ovules et spermatozoïdes) et la sécrétion des hormones sexuelles
Hormone thyréotrope (TSH)	Cellules folliculaires de la thyroïde	Stimule la sécrétion de T_3 et T_4
Hormone corticotrophine (ACTH)	Corticosurrénales	Stimule la sécrétion du cortisol et de l'aldostérone
Prolactine (PRL)	Glandes mammaires	Stimule la sécrétion du lait

Neurohypophyse

- Composée **d'axones** et de **terminaisons nerveuses**
  - Terminaisons axonales emmagasinent l'ocytocine et l'hormone antidiurétique
    - Qui sont synthétisées et libérées par l'hypothalamus

Hormones	Cellule cible	Principales actions
Hormone antidiurétique ou vasopressine (ADH)	Tubule rénal Artérioles	Stimule la réabsorption de l'eau. Vasoconstriction
Ocytocine	Utérus Glandes mammaires	Augmentation de la contractilité Éjection du lait

I. Les glandes endocrines et les hormones	**Les surrénales**	
Divisées en 2 structures distinctes	**Médullo - surrénale**	• Fait partie du **système nerveux sympathique** • Synthétise et sécrète les catécholamines : **Adrénaline** et **noradrénaline** ○ = Substances qui favorisent la transmission de l'influx nerveux

Hormones	Cellule cible	Principales actions
Catécholamines : Adrénaline et noradrénaline	Cellules porteuses de récepteurs adrénergiques dans tout l'organisme	Facilite l'activité sympathique

Cortico - surrénale

- Formée par **3 parties**
- Produit différentes hormones qui sont toutes stéroïdes
  - **Minéralocorticoïdes** : Dont le principal est **l'aldostérone**
    - Intervient dans l'équilibre hydrique
  - **Glucocorticoïdes** : Dont le principal est le **cortisol**
    - Joue un rôle essentiel dans le métabolisme des glucides, des protides et des lipides

Hormones	Cellule cible	Principales actions
Aldostérone	Tubule rénal	- Active la réabsorption du sodium et l'excrétion du potassium - Augmente le volume sanguin et la pression artérielle
Cortisol	La plupart des cellules	- Favorise l'utilisation des acides gras et le catabolisme des protéines - Antagoniste de l'insuline - Possède des effets anti-inflammatoires

I. Les glandes endocrines et les hormones	**Le pancréas**

Généralités

- Sécrétion endocrine assurée par les **cellules endocrines**
  - Constituent moins de 2% du volume du pancréas
  - Regroupées en îlots (îlots de Langerhans) répartis au sein des cellules acineuses
- 3 types :
  - Cellules β : sécrètent **l'insuline**, hormone hypoglycémiante
  - Cellules α : sécrètent le **glucagon**, hormone hyperglycémiante
  - Cellules δ : sécrètent la **somatostatine**, hormone contrôlant localement l'activité des cellules α et β

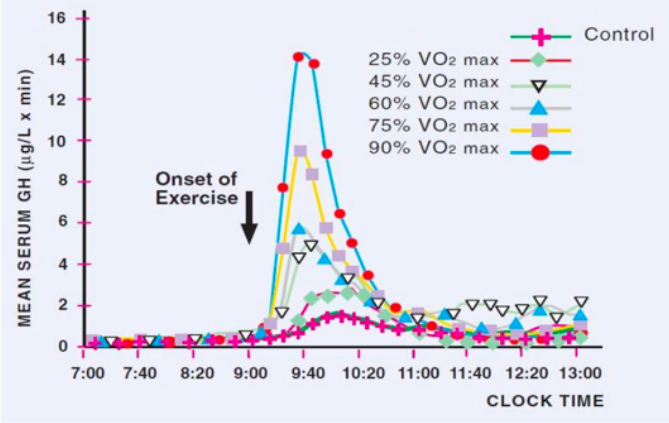
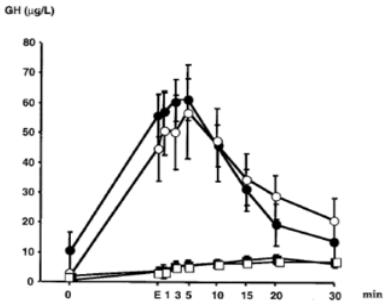
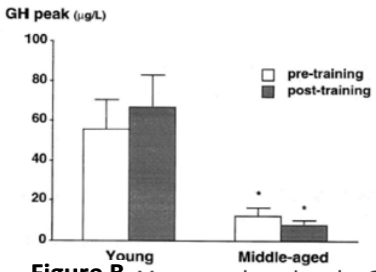
Hormones	Cellule cible	Principales actions
Insuline	La plupart des cellules	- Favorise l'entrée de glucose dans les cellules - Augmente le catabolisme glucidique et réduit le glucose sanguin
Glucagon	La plupart des cellules	- Favorise la sécrétion du glucose hépatique dans le sang - Augmente le métabolisme lipidique
Somatostatine	Pancréas	Inhibe la sécrétion de l'insuline et du glucagon

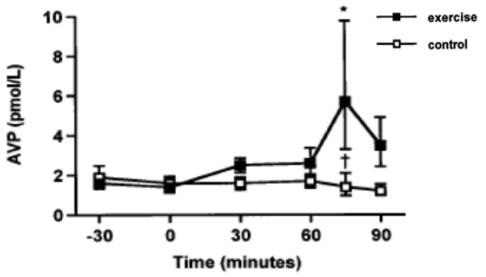
I. Les glandes endocrines et les hormones	**Les testicules**

Généralités

- Gonade mâle qui a une double fonction plus ou moins exprimée selon les périodes de la vie
  - **Fonction exocrine** :
    - Fabrication des spermatozoïdes et du liquide spermatique
  - **Fonction endocrine** :
    - Fabrication des hormones androgènes = La **testostérone**

Hormones	Cellule cible	Principales actions
Testostérone	- L'organisme en général et les organes sexuels masculins en particulier	- Développement des caractères sexuels masculins Est associée au processus de la reproduction

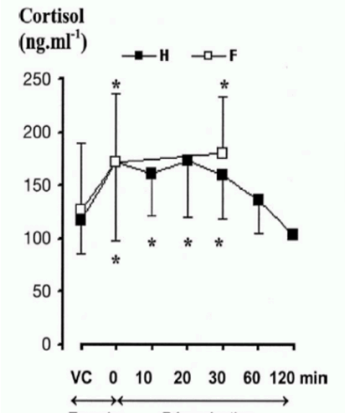
II. Réponses hormonales à l'exercice et à l'entraînement	**L'hormone de croissance (GH)**
Effets de l'exercice musculaire sur la GH	• L'exercice est un **puissant stimulateur physiologique de la sécrétion de la GH** ○ La réponse de la GH croît progressivement en fonction de l'intensité de l'exercice • **Tous les types d'exercices** : ○ Aérobies, de résistances, intermittentes, maximales et supra-maximales ▪ Ont un effet stimulateur sur la GH • Cuneo et Wallace (1994) ont montré que le seuil de réponse de la GH se situe vers 40% du VO_2max  *Dynamique de la réponse de la GH à des exercices de 30 min à différentes intensités : 25%, 45%, 60%, 75% et 90% du VO2max*
Effets de l'entraînement physique sur la GH	• Controverses : Certains auteurs rapportent une augmentation ○ D'autres une diminution ○ D'autres une absence de différence entre entraînés et non-entraînés • Concentrations plasmatiques de GH ont été mesurées avant et après 4 mois d'un entrainement aérobie ○ Réalisé chez 7 cyclistes adultes (42.0 ± 2.4 ans) et 5 cyclistes jeunes (21.2 ± 1.1 ans) ○ 2 groupes de sujets ont réalisé 2 exercices progressifs maximaux : ▪ Avant et après la période d'entraînement ○ Les auteurs ont montré une **augmentation significative des concentrations de GH pendant** et **après les exercices maximaux** uniquement chez le groupe des jeunes = **Figure A** ○ **L'entrainement aérobie** ne **modifie pas les concentrations de GH chez les 2 groupes d'étude** = **Figure B**  **Figure A** Concentrations plasmatiques de la GH après l'exercice progressif maximal avant et après 4 mois d'entraînement aérobie chez des adules et des jeunes. ‹ Jeunes avant, ≻ Jeunes après, … Adultes avant et „ Adultes après (Zaccaria et al. 1999).  **Figure B** Moyenne des pics de GH durant l'exercice progressif maximal réalisé avant et après 4 mois d'entraînement aérobie chez des adules et des jeunes. *P<0,05 jeunes vs adultes (Zaccaria et al. 1999).

II. Réponses hormonales à l'exercice et à l'entraînement	**L'hormone antidiurétique (ADH)**
Effets de l'exercice musculaire sur l'ADH	• **Concentrations de l'ADH augmentent significativement à partir de 60% du VO2max** • Concentrations plasmatiques de l'AVP ou d'ADH ont été mesurées ○ Chez 6 triathlètes avant ▪ Pendant et après 60min à 70% du VO_2 max suivi d'un exercice progressif maximal toutes les 2 min jusqu'à épuisement ○ Dans ces conditions expérimentales, les concentrations d'AVP sont significativement augmentées à la fin de l'exercice maximal  **P < 0,05 valeur contrôle vs autres valeurs* *P < 0,01 contrôle vs exercice* • Ces résultats sont confirmés par Wade et Claybaugh (1980) ○ Ils ont montré une augmentation progressive des concentration d'ADH ▪ Après 60min de course à 70% du VO2max • Tanaka et al. (1986) ont mesuré les concentrations plasmatiques d'ADH avant et après des exercices de pédalage de 30min ○ À différentes intensités : 30, 40 et 70% du VO_2 max ○ Ils ont montré une augmentation des concentrations d'ADH uniquement après l'exercice de 30min à 70% du VO_2max
Effets de l'entraînement physique sur l'ADH	• **L'entrainement en endurance ne semble avoir aucun effet sur les concentrations basales d'ADH** ○ *Freund et al. 1987*

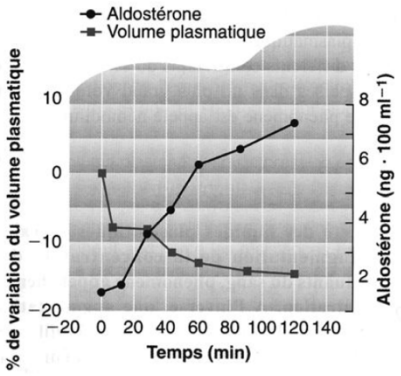
II. Réponses hormonales à l'exercice et à l'entraînement	**Les catécholamines**
Généralités	• Médullo-surrénale sécrète 2 hormones = Les **catécholamines** ○ **L'adrénaline** ou épinéphrine ○ La **noradrénaline** norépinephrine • Quand la médullosurrénale est stimulée par le système nerveux sympathique, elle sécrète environ 80% d'adrénaline et 20% de noradrénaline • Les catécholamines ont des effets puissants, proche de ceux du système nerveux sympathique ○ Effets sont plus prolongés car leur élimination du milieu sanguin est relativement lente ○ Ces 2 hormones préparent l'individu à toute action immédiate ▪ Aident à faire face à toute situation d'urgence ou de stress ▪ Agissent souvent ensemble • Leurs effets combinés se traduisent par : ○ L'augmentation du niveau de la force de contraction du cœur ○ L'augmentation du niveau métabolique ○ L'augmentation de la glycogénolyse au niveau hépatique et musculaire ○ L'augmentation de la libération du glucose et des acides gras libres dans le sang ○ L'augmentation de la pression artérielle ○ La stimulation de la respiration
Effets de l'exercice musculaire sur les catécholamines	• Adrénaline commence à augmenter à partir d'une intensité correspondante à 75% du VO_2max • Noradrénaline plasmatique augmente en fonction de la puissance relative de l'exercice ○ D'abord modérément jusqu'à une puissance correspondante à 50% du VO_2max ▪ Puis plus rapidement
Effets de l'entraînement physique sur les catécholamines	• Kjäer et al. (1985, 1988) ont observé des taux d'adrénaline plasmatique supérieurs chez sujets entrainé en endurance comparés à des sujets sédentaires • A l'arrêt d'une épreuve supra-maximale (Wingate test) les taux d'adrénaline sont significativement supérieurs chez les sprinters comparés à des sujets entrainés (Zouhal et al. 1998) • Trudeau et al. (1995) montrent que l'activation du système sympathique (Dosage des concentrations de noradrénaline) état la même pour les 2 groupes : entrainés et sédentaires ○ Durant et après un effort de 60mjn à 70% du VO_2max

II. Réponses hormonales à l'exercice et à l'entraînement	**Le cortisol**

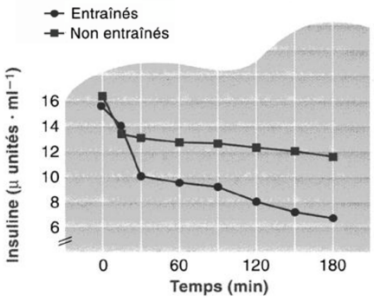
Généralités	• **Glucocorticoïde essentiel à la vie**
	• Le **cortisol** est le corticostéroïde majeur
	  ○ Il est responsable d'environ 95% de l'activité glucocorticoïde globale
	  ▪ Permet de nous adapter aux modifications extérieures et de façon générale à tout stress
	• Il est connu pour :
	  ○ Maintenir la glycémie constante
	  ○ Stimuler la gluconéogenèse
	  ○ Augmenter la mobilisation des acides gras libres
	  ○ Diminuer l'utilisation de glucose (épargne pour le cerveau)
	  ○ Stimuler le catabolisme protéique : reconstruction et synthèse enzymatiques
	  ○ Exercer un effet anti-inflammatoire
	  ○ Diminuer les réactions de défense immunitaire,
	  ○ Stimuler la vasoconstriction induite par l'adrénaline

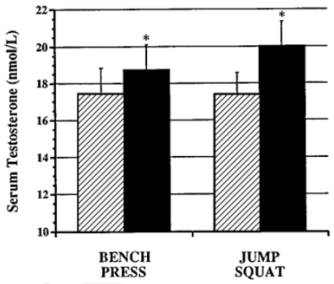
Effets de l'exercice musculaire sur le cortisol	• **Intensité et la durée de l'exercice** sont deux facteurs qui influencent la sécrétion du cortisol
	  ○ Concentration du cortisol augmente de façon nette que si la puissance de l'exercice est supérieure à 70 - 80% du VO2max
	  ▪ *Duclos et al. 1997 ; Bouassida et al. 2003*
	  ○ Ces auteurs et ont montré respectivement une augmentation de la cortisolémie après 120 min de course à 80% de la Fcmax chez des sujets non-entraînés (*Duclos et al. 1997)*
	  ▪ Et après 45 secondes de pédalage à 120% du VO_2max chez des hommes et des femmes physiquement actifs *(Bouassida et al. 2003)*
	• Concentrations plasmatiques du cortisol ne sont pas significativement modifiées après un exercice progressif
	  ○ 30 W toutes les 6 minutes jusqu'à 70 % du VO2max
	  ○ Réalisé à 60 et à 120 tours/min par des sujets non-entraînés *(Zoladz et al. 2002)*
	 
	
	Concentrations plasmatiques du cortisol
	VC : Valeur Contrôle
	**P<0,05 VC vs autres prélèvements*

Effets de l'entraînement physique sur le cortisol	• Comparaison entre gymnastes pré-pubères et sédentaires pré-pubères :
	  ○ Il n'existe **pas de différence au niveau des concentrations du cortisol urinaire**
	  ○ Un entrainement intense chez ces gymnastes n'altère pas la concentration urinaire de cortisol
	• Concentrations du cortisol plasmatique significativement augmentée après 5 semaines d'entrainement en altitude chez des triathlètes
	  ○ Augmentation attribuée à l'augmentation progressive de l'intensité
	  ▪ Et/ou du volume de l'entraînement combinée à l'altitude
	• **Type d'entrainement** peut influencer la sécrétion du cortisol
	  ○ Concentration de cortisol salivaire diminue après un entrainement de handball
	  ▪ Et reste stable après un entrainement de natation chez des sportives
	• A même intensité relative (Exprimée en pourcentage du VO2max) :
	  ○ **Réponse du cortisol à l'exercice physique identique entre sujets sédentaires et entrainés**
	  ○ Dulos et al. (1997) : Évolution de la cortisolémie similaire après des exercices de corse
	  ▪ 120min et 80% de la Fcmax
	  ▪ Réalisés par des sujets sédentaires et des athlètes entrainés en endurance

II. Réponses hormonales à l'exercice et à l'entraînement	**L'aldostérone**
Généralités	• **L'aldostérone** favorise : ○ La régulation de la balance hydroélectrolytique ○ La résorption rénale du sodium ○ L'apparition de la déshydratation ○ L'excrétion de K+ • Sécrétion d'aldostérone stimulée par : ○ La diminution du sodium, du volume plasmatique et de la pression artérielle ○ L'augmentation de la kaliémie
Effets de l'exercice musculaire sur l'aldostérone	• Exercice physique en favorisant les pertes hydriques provoque l'augmentation de la sécrétion d'aldostérone • Reins jouent un rôle fondamental dans le maintien de la pression artérielle et la régulation de l'équilibre hydroélectrolytique • **Volume plasmatique** : Déterminant essentiel de la pression artérielle ○ Toute diminution du volume plasmatique s'accompagne d'une baisse de la pression ○ Reins répondent à la diminution de la pression artérielle en sécrétant une enzyme : La **rénine** • **Angiotensine II** : puissant vasoconstricteur artériel ○ Entraine l'augmentation des résistances périphériques et l'augmentation de la pression ○ Stimule la sécrétion de l'aldostérone par le cortex surrénalien  *Variations de l'aldostérone et du volume plasmatique*
Effets de l'entraînement physique sur l'aldostérone	• Entraînement régulier au marathon ○ Plusieurs heures de course/jour ○ Peut augmenter de façon chronique les taux d'aldostérone plasmatique • Après arrêt de ce type d'entrainement : ○ Taux élevé d'aldostérone peuvent persister pendant plusieurs semaines ▪ 2 à 4 semaines • Athlètes entraînés (2h par jour à 60% du VO2max) présentent lors d'un exercice une augmentation plus importante par rapport aux sujets non-entraînés

II. Réponses hormonales à l'exercice et à l'entraînement	**L'insuline et le glucagon 1/2**	
Généralités	• **Hormones sécrétées par le pancréas**	
	Effets de l'insuline	**Effets du glucagon**
	• Au niveau du **muscle squelettique** : ○ Augmente : ▪ La captation et utilisation de glucose ▪ La synthèse de glycogène ▪ La captation d'acides aminés ▪ La synthèse de protéines • Au niveau des **adipocytes** : ○ Favorise : ▪ La captation et utilisation de glucose ▪ La synthèse de triglycérides • Au niveau du **foie** : ○ Augmente : ▪ La captation et utilisation de glucose ▪ La synthèse de glycogène ▪ La synthèse de triglycérides	• Au niveau du **muscle squelettique** : ○ Favorise : ▪ Le catabolisme du glycogène ▪ Le catabolisme des protéines ▪ La libération d'acides aminés ▪ La captation et l'utilisation d'AG • Au niveau des **adipocytes** : ○ Augmente : ▪ Le catabolisme des triglycérides ▪ La libération de glycérol et des AG • Au niveau du **foie** : ○ Stimule : ▪ La libération du glucose par catabolisme du glycogène ▪ La néoglucogénèse

II. Réponses hormonales à l'exercice et à l'entraînement	**L'insuline et le glucagon 2/2**
Effets de l'exercice musculaire sur l'insuline et le glucagon	• **Exercice intense à une puissance supra-maximale** : ○ 45sec à 120% du VO2max ○ Pas de modifications significatives des concentrations plasmatiques d'insuline • **Effort sous maximal prolongé** : ○ 60 min à 60% du VO2max ○ Hypo-insulinémie avec glycémie constante • **Hypo-insulinémie :** ○ Évite l'hypoglycémie au cours de l'exercice physique ○ Favorise la mobilisation du glucose à partir du foie, la néoglucogénèse et la lipolyse • La diminution de l'insulinémie après ces efforts peut être expliquée par l'augmentation de la concentration des **catécholamines** ○ Effet inhibiteur sur l'activité des cellules β du pancréas • **Contractions musculaires** stimulent la pénétration musculaire du glucose indépendamment de l'action de l'insuline  *Concentrations plasmatiques de l'insuline après un exercice sous-maximal de 180 min réalisé par des sujets entraînés et non-entraînés*
Effets de l'entraînement physique sur l'insuline et le glucagon	• Sujets entraînés présentent une **hypo-insulinémie** et une **hypo-glucagonémie** de repos par rapport aux sujets non-entraînés ○ Baisse qui peut être expliquée par l'augmentation de la sensibilité à l'insuline et du glucagon ▪ Crée par l'entraînement - Il faut moins d'insuline et de glucagon pour assurer la régulation du glucose sanguin après un entraînement qu'avant l'entraînement • Rôle de l'insuline : Faciliter l'entrée de glucose dans la cellule musculaire • Concentrations de l'insuline diminuent au cours de l'exercice musculaire ○ Dans ces conditions ce sont les concentrations musculaires qui stimulent la pénétration de glucose indépendamment de l'action de l'insuline • **Diminution de l'insuline :** ○ Evite l'hypoglycémie et favorise la lipolyse et dont l'utilisation des acides gras par la cellule • **L'augmentation de la sécrétion de glucagon :** ○ Augmente la disponibilité du glucose pour les cellules ▪ Maintenant dans le sang une glycémie adéquate permettant de répondre à la demande métabolique

II. Réponses hormonales à l'exercice et à l'entraînement	**La testostérone**
Généralités	• Au niveau du testicule, la synthèse de testostérone est sous contrôle hypophysaire de **l'hormone lutéinique LH** ○ LH contrôlée par la sécrétion hypothalamique pulsatile de la Gn-RH ▪ = Gonadotropin-Releasing Hormone • La **testostérone** favorise : ○ L'apparition des caractères sexuels masculins secondaires et la spermatogenèse ○ La croissance, le développement et la maturation du système squelettique masculin ○ La croissance du muscle squelettique et développement de la force musculaire ○ La différence inter sexes d'aptitude physique ○ L'anabolisme : ▪ Rétention des protéines dans le muscle et de l'hypertrophie musculaire - En réponse à un entraînement de force
Effets de l'exercice musculaire sur la testostérone	• Effet de l'exercice musculaire sur les concentrations de la testostérone est controversé • Concentrations plasmatiques de testostérone augmentent significativement après des exercices de musculation ○ *Jump squat* et *bench press* • Concentrations plasmatiques de LH, de testostérone libre et de testostérone totales restent inchangées après 2h d'exercice de résistance  *Évolution des concentrations plasmatiques de testostérone après des exercices de musculation* *Rectangle hachuré = Avant* *Rectangle noir = Après* **P<0,05 avant vs après*
Effets de l'entraînement physique sur la testostérone	• Résultats contradictoires • King et al. (1999) n'ont pas rapporté de modifications significatives au niveau des concentrations de testostérone après 8 semaines d'entraînement à base de résistance • Concentrations plasmatiques de testostérone chez les sujets entraînés sont significativement plus basses par rapport à celles observées chez les sujets non entraînés